

实验名称 电子电荷的测定——密立根油滴法

一. 实验预习

1. 本实验中静态法测量的油滴所带电荷量表达式为

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

在已知油的密度 ρ 、重力加速度 g 、空气的粘滞系数 η 、大气压强 p 、修正常数 b 、平行极板间距 d 、油滴匀速下落的距离 l 的前提下，只需要测出平衡电压 U_n ，然后撤掉电压，让油滴在空气中自由下落，油滴只需很短的时间即可达到匀速下落，测出其下落给定距离 l 所用的时间 t ，即可计算得到电荷量 q 。在公式的计算中，采用了哪些近似，原因是什么？

① 因为 $p \gg p'$ 有 $p - p' \approx p$ 故空气浮力对油滴忽略不计

② 修正后，半径 $a = \sqrt{\frac{2\eta g}{2\rho g}}$ ，由于未知量在修正中，近似于取...

③ 认为最后已经匀速下落，极短时间内平衡，最后匀速

2. 本实验中要选择带电荷量“合适的”的油滴进行实验，请阐述何为“合适的”油滴。

指大小合适

① 既不同太小导致布朗运动明显

② 也不同太大导致下落速度过快
同时带有多个电子导致时间误差增大

二. 实验现象及原始数据记录

表1 静态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#1) (下落距离 $l=1.60$ mm)

平衡电压 U_n/V	219	219	219	219	219
下落时间 t/s	24.31	24.29	24.56	25.02	24.66

表2 静态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#2) (下落距离 $l=1.60$ mm)

平衡电压 U_n/V	118	118	118	118	118
下落时间 t/s	28.67	27.36	28.70	27.96	27.91

表3 静态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#3) (下落距离 $l=1.60$ mm)

平衡电压 U_0/V	105	105	105	105	105
下落时间 t/s	25.81	25.01	25.59	25.61	25.56
表4 动态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#1) (下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$)					
上升电压 U/V	106	106	106	106	106
下落时间 t_1/s	28.70	28.69	28.96	28.96	28.86
上升时间 t_2/s	8.96	8.95	8.86	8.76	9.01
表5 动态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#2) (下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$)					
上升电压 U/V	105	105	105	105	105
下落时间 t_1/s	32.69	33.01	31.66	32.01	31.69
上升时间 t_2/s	16.86	16.85	16.78	16.83	16.58
表6 动态法密立根油滴实验数据记录表 (油滴#3) (下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$)					
上升电压 U/V	110	110	110	110	110
下落时间 t_1/s	33.24	33.53	32.59	33.02	33.34
上升时间 t_2/s	9.96	10.02	10.01	9.98	9.83

教师 姓名

签字

三. 数据处理

(静态法、动态法分别至少测量3颗油滴, 计算每颗油滴的电荷量 q_i , 计算, 对商四舍五入取整后得到每颗油滴所带电子个数 n_i ; 再得到每次测量的基本电荷 e_i , 再求出 n 次测量的, 与理论值比较求百分误差。要有详细的计算过程, 格式工整)

实验中所用的有关参考数据:

油滴密度: $\rho = 981\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

重力加速度: $g = 9.78\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

空气粘度系数: $\eta = 1.83 \times 10^{-5}\text{ kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

油滴匀速下降距离: $l = 1.60 \times 10^{-3}\text{ m}$

修正常数: $b = 8.22 \times 10^{-3}\text{ m}\cdot\text{Pa}$

大气压强 (深圳): $P = 1.0098 \times 10^5\text{ Pa}$

平行极板距离: $d = 5.00 \times 10^{-3}\text{ m}$

静:

	$\bar{U}/V$	$\bar{t}/s$	$2/c$	n_i	e_i/c
1	219	24.57	3.184×10^{-19}	2	1.642×10^{-19}
2	118	28.52	4.934×10^{-19}	3	1.645×10^{-19}
3	105	25.52	6.450×10^{-19}	4	1.613×10^{-19}

$$\bar{e} = \frac{1}{3} \sum e_i \approx 1.633 \times 10^{-19} C$$

$$\delta \bar{e} = \frac{|\bar{e} - e_1|}{\bar{e}} \approx 1.83\%$$

动:

	$\bar{U}/V$	$\bar{t}_1/s$	$\bar{t}_2/s$	$2/c$	n_i	e_i/c
1	126	28.83	8.91	2.497×10^{-18}	16	1.561×10^{-19}
2	105	32.07	16.78	1.471×10^{-18}	9	1.634×10^{-19}
3	110	33.14	9.96	1.985×10^{-18}	12	1.654×10^{-19}

$$\bar{e} = \frac{1}{3} \sum e_i = 1.616 \times 10^{-19} C \quad \delta \bar{e} \approx 0.89\%$$

四. 实验结论及现象分析

(分析讨论本实验中出现的实验现象和电子电荷测量误差产生的原因, 如何减少该误差?)

①系统: 仪器误差, 带电量降低挥发和开朗运动

②随机: 人工计时, 读数误差, 合适油滴

③操作: 一些操作不精确的误差, 多次测量

五. 讨论题

1. 当跟踪观察某一油滴时, 原来清晰的像变模糊了, 可能是什么原因造成的?
2. 由于油的挥发, 油滴的质量会不断下降。当长时间跟踪测量同一个油滴时, 由于油滴的挥发, 会使哪些测量量发生变化。

1. 油滴横向漂移, 偏离平面
2. 实验装置出现机械松机
3. 油滴蒸发导致油滴减小
4. 极板间电压不稳定

2. 油滴挥发, $m \downarrow$, $r \downarrow$, 改变下落时间

下落时间: v_g 随 $r \downarrow$ 而降低, 时间 $\uparrow$

电压 U_n 为 m 减小而减小

上升时间 $t_{\uparrow}$ 由 $v_e \downarrow$ 而增大, 时间变短